Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
C - 0032 - JRE		
Kurskod / Course code: MA074G	Provkod/ Test code: T300	Tentamensdatum / Examination date: 2025-09-26
Kursnamn / Course name: Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen, Linjär algebra		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	5.5		16			
2	X	3		17			
3		2.5+		18			
4	X	6		19			
5	X	3		20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points: 20		Betyg / Grade: B		Lärarsign./ Teachers sign: J Rodén 24/1			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
10	–	✓	FMV

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-09-18 kl. 10:27:02

Lärarens anteckning / Teachers note:

1 $A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ 2x2 $\quad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ 2x2 $\quad C = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 2x4

4

$$AC = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} =$$

2x(2) (2)x4

lika ⇒ blir en 2x4 matris

$$= \begin{bmatrix} 6\cdot 1 + 1\cdot(-1) & 6\cdot 9 + 1\cdot 2 & 1 & 13 \\ 3 & 16 & 2\cdot 0 + (-1)\cdot 1 & 2\cdot 2 + (-1)\cdot 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 56 & 1 & 13 \\ 3 & 16 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$CB = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \text{ej definierat}$$

2x(4) (2)x2

ej lika

$$\det(C) = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \text{ej definierat}$$

det är bara kvadratiska matriser som har deteminant

Lärarens anteckning / Teachers note:

1a fort

$$A=\begin{bmatrix}6 & 1\\ 2 & -1\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ -1 & 0\end{bmatrix}$$

$$\det(A-B)=\begin{bmatrix}6 & 1\\ 2 & -1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}-1 & 2\\ -1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6-(-1) & 1-2\\ 2-(-1) & (-1-0)\end{bmatrix}=$$

$$=\begin{bmatrix}7 & -1\\ 3 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\searrow & -\\ - & \searrow\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & 1\\ -3 & 7\end{bmatrix}=(-1)\cdot 7-1\cdot(-3)=$$

$$=-4$$

$$\det(A-B)=-4$$

$$\det(3A^4)=3^2\det(A)\cdot\det(A)\cdot\det(A)\cdot\det(A)=$$

$$=3^2\cdot(-8)^4=\underline{5\,6\,8\,6\,4}$$

$$\det(A)=\begin{bmatrix}6 & 1\\ 2 & -1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\searrow & -\\ - & \searrow\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & -1\\ -2 & 6\end{bmatrix}=-1\cdot 6-(-1)\cdot(-2)=-8$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

16 1,5

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = XAB - XB^2$$

$$B = X(AB - B^2)$$

$$BB^{-1} = X(AB - B^2)B^{-1}$$

$$I_2 = X(AB - B^2)B^{-1}$$

$$= ABB^{-1} - BB^{-1}$$

$$= A - B$$

$$X^{-1} = (AB - B^2)B^{-1}$$

$$X^{-1} = \left(\left(\begin{bmatrix} 6 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\right) - \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$X^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\left[X^{-1} \mid I_2\right] = \left[\begin{array}{cc|cc} 7 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim$$

$$r_1 \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 7 & -1 & 1 & 0 \\ 3r_1 - 7r_2 & 4 & 3 & -7 \end{array}\right] \sim$$

$$r_2 + 4r_1 \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 28 & 0 & 7 & -7 \\ \frac{1}{4}r_2 & 1 & \frac{3}{4} & -\frac{7}{4} \end{array}\right] \sim \quad \frac{1}{28}r_1 \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1/4 & -1/4 \\ r_2 & 0 & 1 & 3/4 & -7/4 \end{array}\right] = \left[I_2 \mid X\right]$$

$$\left[B \mid I_2\right] = \left[\begin{array}{cc|cc} -1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim$$

$$-r_1 \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -2 & -1 & 0 \\ r_2 - r_1 & 0 & -2 & -1 & 1 \end{array}\right] \sim$$

$$r_1 - r_2 \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2}r_2 & 0 & 1 & 1/2 & -1/2 \end{array}\right] = \left[I_2 \mid B^{-1}\right]$$

$$B^2 = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

5,5

$$X = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

2a

1

$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$ då är vinkeln vinkelrät

$a \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 0$

$2a + 2 = 0$

$2a = -2$

$a = -1$

Svar: När $a = -1$ är vektorerna vinkelräta

---

b

1.5

$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = \|\vec{v}_1\| \|\vec{v}_2\| \cos\varphi$

$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = -\sqrt{3} \cdot 2 + 1 \cdot 2$

$= -2\sqrt{3} + 2$

$\dfrac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{\|\vec{v}_1\| \|\vec{v}_2\|} = \cos\varphi$

$\|\vec{v}_1\| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$

$\|\vec{v}_2\| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8}$

$\arccos\left(\dfrac{-2\sqrt{3}+2}{2\sqrt{8}}\right) = \varphi$

$\varphi = 105^\circ$

Svar $\varphi = 105^\circ$ då $a = -\sqrt{3}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

2d 0.5

$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

Cross product and dot product are different.

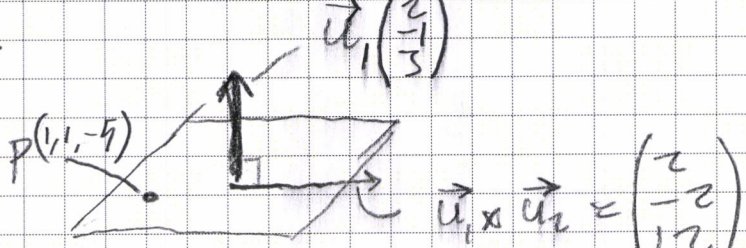
$\vec{u}_1 \times \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 \\ -1 \cdot 2 \\ 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 12 \end{pmatrix}$

This is even wrong. not dot product

$\|\vec{u}_1 \times \vec{u}_2\| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 12^2} = \sqrt{152} \approx 12{,}3$ l.e.

Svar: Arean av parallellogrammet är 12,3 a.e.

2e 0



This may not in the plane

Plan = P + t · vektor i planet

This is a line passing P with direction $\vec{u}_1 \times \vec{u}_2$.

$\text{Plan} = (1, 1, -5) + t \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 12 \end{pmatrix}$

3

$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - 2t \\ z = -5 + 12t \end{cases}$

This is a parametric equation of a line in 3D space. The parametric equation of a plane has 2 parameters.

Lärarens anteckning / Teachers note:

3a) 1.5

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & a \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$\det(A) =$

$$\begin{matrix} 2 & 1 & a & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -2 & 1 & 2 \end{matrix}$$

$(2 \cdot 2 \cdot (-2)) + (-1) + 0 - (a \cdot 2 \cdot 1) - (-4) - 0 =$

$-8 - 1 + 0 - 2a + 4 - 0 = -5 - 2a$

då $\det(A) = 0$ är matrisen inte inverterbar

$-5 - 2a = 0$

$2a = -5$

$a = -\frac{5}{2}$ $\Rightarrow$ då $a = -\frac{5}{2}$ är matrisen ej inverterbar

Lärarens anteckning / Teachers note:

Kort om tid!!

5b

$a = 2$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$[A \mid I_3] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim$$

$$\begin{matrix} r_1 \\ r_2 \\ r_1 - 2r_3 \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 6 & 1 & 0 & -2 \end{array}\right] \sim \begin{matrix} r_1 \\ r_2 \\ 3r_2 + 2r_3 \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 2 & 3 & -4 \end{array}\right] \sim$$

$$\begin{matrix} 9r_1 - 2r_3 \\ 9r_2 + r_3 \\ r_3 \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 18 & 9 & 0 & 5 \\ 0 & 18 & 0 & \\ 0 & 0 & 9 & \end{array}\right]$$

2.5+

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2/9 & -1/3 & 5/9 \\ 1/9 & 2/3 & -2/9 \\ 2/9 & 1/3 & -4/9 \end{bmatrix}$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

4a

2

$$\begin{cases} 2x - 3y + 2z = 9 \\ -x + 2y - z = -5 \\ x - y + az = b \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ -5 \\ b \end{bmatrix}$$

$A \quad \bar{x} \quad \bar{b}$

$$\begin{array}{ccc|cc} 2 & -3 & 2 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & a & 1 & -1 \end{array}$$

$4a + 3 + 2 - 4 - 2 - 3a = a - 1$

$a - 1$

när $\det(A) \neq 0$ finns exakt en lösning

$a - 1 \neq 0$

$a \neq 1$

när $a \neq 1$ finns exakt en lösning oberoende av b

Lärarens anteckning / Teachers note:

4b 2

sätter in $a=1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 9 \\ -1 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & -1 & 1 & b \end{array}\right] \sim \begin{matrix} r_1 \\ r_1+2r_2 \\ r_1-2r_3 \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 9-2b \end{array}\right] \sim$$

$$\begin{matrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3+r_2 \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 8-2b \end{array}\right]$$

då $a=1$ o

$8-2b \neq 0$ saknas lösning

$8 \neq 2b$

$b \neq 4$

4c 2 fortsätter lösa med $a=1$ o $b=4$

$$\begin{matrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -3 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim \begin{matrix} r_1+3r_2 \\ r_2 \\ r_3 \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \sim$$

$$\begin{matrix} \frac{1}{2}r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{matrix}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{cases} x+z=3 \\ y=-1 \\ z=t \quad t \in \mathbb{R} \end{cases}$$

om $a=1$ o $b=4$

finns oändligt många lösningar

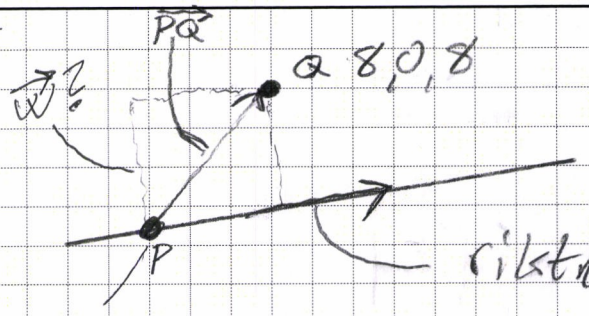
$$\begin{cases} x=3-t \\ y=-1 \\ z=t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

6

Good!

Lärarens anteckning / Teachers note:

5



$x = 4 + 2t$
$y = 2 - t$
$z = t$

Punkt på linjen $(4,2,0) = P$

$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\overrightarrow{PQ} = (4,2,0)(8,0,8) = \begin{pmatrix} 8-4 \\ 0-2 \\ 8-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix}$

$\text{Proj}_{\vec{v}} \overrightarrow{PQ} = \dfrac{\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v} = \dfrac{18}{\sqrt{6}^2} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$ /R

$\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 \cdot 2 + (-2)(-1) + 8 \cdot 1 = 18$

$\|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$ /R

3p

$\vec{w} = \overrightarrow{PQ} - \text{Proj}_{\vec{v}} \overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ /R

$\|\vec{w}\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 5^2} = \sqrt{30} \approx 5,48$ l.e.

Svar: det kortaste avståndet är 5,48 l.e. Bra! /R